

```

1 # ==== Início: préprocessamento.R ====
2 # instalando os pacotes
3 install.packages("readr")
4 install.packages("janitor")
5 install.packages("flextable")
6 install.packages("tidyverse")
7
8 # carregando os pacotes
9 library(dplyr)
10 library(janitor)
11 library(flextable)
12 library(tidyverse)
13 library(ggplot2)
14 # ==== Fim do Préprocessamento ====
15
16 # Função utilitária para formatar percentuais com duas casas decimais e vírgula
17 format_pct <- function(x) {
18   format(round(x, 2), nsmall = 2, decimal.mark = ",")
19 }
20
21
22 #carregando os dados
23 base <- read_csv("estudantes_depressao.csv")
24
25
26 #visualizando os dados
27 head(base)
28
29
30 #Pensamento Suicidas
31
32 # Salvando a variável com os dados
33 pensamentos_suicidas <- base$voce_ja_teve_pensamentos_suicidas
34
35 # Frequência absoluta e relativa
36 pensamentos_suicidas_freq <- table(pensamentos_suicidas)
37 pensamentos_suicidas_rel <- prop.table(pensamentos_suicidas_freq)
38
39 # Criando dataframe
40 pensamentos_suicidas_df <- data.frame(
41   Pensamentos_Suicidas = names(pensamentos_suicidas_freq),
42   Frequencia = as.numeric(pensamentos_suicidas_freq),
43   Percentual = as.numeric(pensamentos_suicidas_rel)*100
44 ) %>%
45   mutate(Percentual = format_pct(Percentual))
46
47 # Tabela flextable
48 pensamentos_suicidas_ft <- flextable(pensamentos_suicidas_df) %>%
49   set_caption("Tabela 1 - Percentual de Pensamentos Suicidas Estudantes na Índia") %>%
50   set_header_labels(Pensamentos_Suicidas="Pensamentos Suicidas", Frequencia="Quantidade", Percentual="Percentual (%)") %>%
51   theme_vanilla() %>%
52   set_table_properties(width=0.5, layout="autofit") %>%
53   add_footer_lines(c("Fonte: Depression Student Dataset (Primeiro semestre de 2023)", paste("Data da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))))
54
55 # Exibir tabela
56 print(pensamentos_suicidas_ft)
57
58 # Tabela 1 feita no código acima
59
60 # Gráfico de pizza
61
62 pensamentos_suicidas_df <- pensamentos_suicidas_df %>% mutate(PercentualNum = as.numeric(gsub(",", ".", Percentual)))
63
64 ggplot(pensamentos_suicidas_df, aes(x="", y=PercentualNum, fill=Pensamentos_Suicidas)) +
65   geom_bar(stat="identity", width=1) +
66   coord_polar("y") +
67   geom_label(aes(label=paste0(Pensamentos_Suicidas, "\n", Percentual, "%"), position=position_stack(vjust=0.5), size=4) +
68   labs(title="Gráfico 1 - Distribuição Percentual de Pensamentos Suicidas na Índia", fill="Pensamentos Suicidas", caption=paste("Fonte: Depression Student
69   theme_void() +
70   theme(legend.position="right", plot.caption=element_text(hjust=0.5, face="italic", size=8))
71 # ==== Fim de Pensamento suicida ====
72
73 # Pressão Acadêmica
74
75 # Salvando pressão academica em uma variável
76 nivel_pressao_academica <- base$nivel_de_pressao_academica
77
78 # Frequência absoluta e relativa
79 nivel_pressao_academica_freq <- table(nivel_pressao_academica)
80 nivel_pressao_academica_rel <- prop.table(nivel_pressao_academica_freq)
81
82 nivel_pressao_academica_df <- data.frame(
83   Nivel_Pressao_Academica = names(nivel_pressao_academica_freq),
84   Frequencia = as.numeric(nivel_pressao_academica_freq),
85   Percentual = as.numeric(nivel_pressao_academica_rel)*100
86 ) %>%
87   mutate(Percentual = format(round(Percentual,2), nsmall = 2, decimal.mark=","))
88
89 nivel_pressao_academica_ft <- flextable(nivel_pressao_academica_df) %>%
90   set_caption("Tabela 2 - Frequência e Percentual de Nivel de Pressão Acadêmica") %>%
91   set_header_labels(Nivel_Pressao_Academica="Nivel de Pressão Acadêmica", Frequencia="Quantidade", Percentual="Percentual (%)") %>%
92   theme_vanilla() %>%
93   set_table_properties(width=0.5, layout="autofit") %>%
94   add_footer_lines(c("Fonte: Depression Student Dataset (2023)", paste("Data da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))))
95
96 print(nivel_pressao_academica_ft)
97
98 # Resumo estatístico
99 # Resumo estatístico da variável
100 resumo_pressao_academica <- summary(nivel_pressao_academica)
101
102 # Transformar em data.frame
103 resumo_pressao_academica_df <- data.frame(
104   Estatistica = names(resumo_pressao_academica),
105   Valor = as.numeric(resumo_pressao_academica)

```

```

106 )
107
108 # Renomear para nomes mais amigáveis
109 resumo_pressao_academica_df$Estatistica <- recode(resumo_pressao_academica_df$Estatistica,
110           "Min." = "Pressão Mínima",
111           "1st Qu." = "2 ou menor",
112           "Median" = "Pressão Moderada",
113           "Mean" = "Média",
114           "3rd Qu." = "4 ou mais (Alto)",
115           "Max." = "Muita Pressão")
116
117 # Criar a flextable com título e fonte corrigindo o erro de format()
118 resumo_pressao_academica_ft <- flextable(resumo_pressao_academica_df) %>%
119   set_header_labels(Estatistica = "Estatística", Valor = "Valor") %>%
120   theme_vanilla() %>%
121   set_caption("Tabela 3 - Níveis de Pressão Acadêmica na Índia") %>%
122   add_footer_lines(values = c(
123     "Fonte: Depression Student Dataset (2023)",
124     paste("Data da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
125   )) %>%
126   set_table_properties(width = 0.5, layout = "autofit")
127
128 # Exibir a tabela
129 resumo_pressao_academica_ft
130
131
132 # Gráfico de barras
133 ggplot(nivel_pressao_academica_df, aes(x = Nivel_Pressao_Academica, y = Percentual, fill = Nivel_Pressao_Academica)) +
134   geom_bar(stat = "identity") +
135   geom_text(aes(label = paste0(Percentual, "%")), vjust = -0.5, size = 4) +
136   labs(
137     title = "Gráfico 2 - Nível de Pressão Acadêmica na Índia",
138     x = "Nível de Pressão Acadêmica",
139     y = "Percentual (%)",
140     fill = "Nível de Pressão Acadêmica",
141     caption = paste("Fonte: Depression Student Dataset (2023)\nData da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
142   ) +
143   theme_minimal() +
144   theme(
145     legend.position = "right",
146     plot.title = element_text(hjust = 0.5)
147   )
148
149 # ==== Fim de Pressão academica ====
150
151 # Duração do Sono
152
153 # Salvando duração de sono em uma variável
154 duracao_sono <- base$duracao_do_sono
155
156 # Frequência absoluta e relativa
157 duracao_sono_freq <- table(duracao_sono)
158 duracao_sono_rel <- prop.table(duracao_sono_freq)
159
160 duracao_sono_df <- data.frame(
161   Duracao_Sono = names(duracao_sono_freq),
162   Frequencia = as.numeric(duracao_sono_freq),
163   Percentual = as.numeric(duracao_sono_rel)*100
164 ) %>%
165   mutate(Percentual = format(round(Percentual,2), nsmall = 2, decimal.mark=","))
166
167 duracao_sono_ft <- flextable(duracao_sono_df) %>%
168   set_caption("Tabela 4 - Frequência e Percentual de Duração do Sono") %>%
169   set_header_labels(Duracao_Sono="Duração do Sono", Frequencia="Quantidade", Percentual="Percentual (%)") %>%
170   theme_vanilla() %>%
171   set_table_properties(width=0.5, layout="autofit") %>%
172   add_footer_lines(c("Fonte: Depression Student Dataset (2023)", paste("Data da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))))
173
174 print(duracao_sono_ft)
175
176 # Gráfico de barras
177 ggplot(duracao_sono_df, aes(x = Duracao_Sono, y = Percentual, fill = Duracao_Sono)) +
178   geom_bar(stat = "identity") +
179   geom_text(aes(label = paste0(Percentual, "%")), vjust = -0.5, size = 4) +
180   labs(
181     title = "Gráfico 3 - Duração do Sono na Índia",
182     x = "Duração do Sono",
183     y = "Percentual (%)",
184     fill = "Duração do Sono",
185     caption = paste("Fonte: Depression Student Dataset (2023)\nData da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
186   ) +
187   theme_minimal() +
188   theme(
189     legend.position = "right",
190     plot.title = element_text(hjust = 0.5)
191   )
192 # ==== Fim de Duração Sono ====
193
194 # Gênero
195 # Salvando gênero em uma variável
196 genero <- base$genero
197 # Frequência absoluta e relativa
198
199 genero_freq <- table(genero)
200 genero_rel <- prop.table(genero_freq)
201
202 # Criando dataframe com duas casas decimais e vírgula no percentual
203 genero_df <- data.frame(
204   Genero = names(genero_freq),
205   Frequencia = as.numeric(genero_freq),
206   Percentual = as.numeric(genero_rel)*100
207 ) %>%
208   mutate(Percentual = format(round(Percentual,2), nsmall = 2, decimal.mark=","))
209
210 # Tabela flextable
211

```

```

211 genero_ft <- rflextable(genero_df) %>%
212   set_caption("Tabela 5 - Frequência e Percentual de Gênero") %>%
213   set_header_labels(Genero="Gênero", Freqüencia="Quantidade", Percentual="Percentual (%)") %>%
214   theme_vanilla() %>%
215   set_table_properties(width=0.5, layout="autofit") %>%
216   add_footer_lines(c("Fonte: Depression Student Dataset (2023)", paste("Data da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))))
217
218 # Exibir tabela
219 print(genero_ft)
220 # Gráfico de barras
221 ggplot(genero_df, aes(x = Genero, y = Percentual, fill = Genero)) +
222   geom_bar(stat = "identity") +
223   geom_text(aes(label = paste0(Percentual, "%")), vjust = -0.5, size = 4) +
224   labs(
225     title = "Gráfico 4 - Distribuição de Gênero dos Estudantes da Índia",
226     x = "Gênero",
227     y = "Percentual (%)",
228     fill = "Gênero",
229     caption = paste("Fonte: Depression Student Dataset (2023)\nData da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
230   ) +
231   theme_minimal() +
232   theme(
233     legend.position = "right",
234     plot.title = element_text(hjust = 0.5)
235   )
236
237 # ==== Fim de Gênero ====
238
239 # Idade
240 # Salvando idade em uma variável
241 idade <- base$Idade
242
243 # Análise estatística com valores arredondados e nomes acessíveis
244 idade_stats <- data.frame(
245   Estatistica = c("Idade Média", "Mediana da Idade", "Variação da Idade", "Idade Mínima", "Idade Máxima"),
246   Valor = c(
247     mean(idade, na.rm = TRUE),
248     median(idade, na.rm = TRUE),
249     sd(idade, na.rm = TRUE),
250     min(idade, na.rm = TRUE),
251     max(idade, na.rm = TRUE)
252   )
253 ) %>%
254   mutate(Valor = format(round(Valor, 2), nsmall = 2, decimal.mark = ",")) # Duas casas decimais, vírgula como separador
255
256 # Criando a flextable
257 idade_stats_ft <- flextable(idade_stats) %>%
258   set_caption("Tabela 6 - Estatísticas Descritivas da Idade dos Estudantes") %>%
259   set_header_labels(Estatistica = "Estatística", Valor = "Valor (anos)") %>%
260   theme_vanilla() %>%
261   set_table_properties(width = 0.5, layout = "autofit") %>%
262   add_footer_lines(c(
263     "Fonte: Depression Student Dataset (2023)",
264     paste("Data da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
265   ))
266
267 # Exibir tabela
268 print(idade_stats_ft)
269
270 # Histograma de idade
271 ggplot(base, aes(x = idade)) +
272   geom_histogram(binwidth = 1, fill = "#69b3a2", color = "black", alpha = 0.7) +
273   labs(
274     title = "Gráfico 5 - Histograma da Idade dos Estudantes da Índia",
275     x = "Idade (anos)",
276     y = "Frequência",
277     caption = paste("Fonte: Depression Student Dataset (2023)\nData da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
278   ) +
279   theme_minimal() +
280   theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
281
282 # Gráfico de densidade de idade
283 ggplot(base, aes(x = idade)) +
284   geom_density(fill = "#69b3a2", alpha = 0.7) +
285   labs(
286     title = "Gráfico 6 - Densidade da Idade dos Estudantes da Índia",
287     x = "Idade (anos)",
288     y = "Densidade",
289     caption = paste("Fonte: Depression Student Dataset (2023)\nData da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
290   ) +
291   theme_minimal() +
292   theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
293
294 # Gráfico violino
295 ggplot(base, aes(x = "", y = idade)) +
296   geom_violin(fill = "#69b3a2", alpha = 0.7) +
297   labs(
298     title = "Gráfico 7 - Gráfico Violino da Idade dos Estudantes da Índia",
299     x = "",
300     y = "Idade (anos)",
301     caption = paste("Fonte: Depression Student Dataset (2023)\nData da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
302   ) +
303   theme_minimal() +
304   theme(axis.title.x = element_blank(), plot.title = element_text(hjust = 0.5))
305 # ==== Fim de Idade ====
306
307
308
309
310 # Análise de Gênero e Pensamentos Suicidas
311 # Criando tabela cruzada
312 tabela_cruzada <- table(base$genero, base$voce_ja_teve_pensamentos_suicidas)
313 # Convertendo para data.frame e calculando percentuais
314 tabela_cruzada_df <- as.data.frame(tabela_cruzada) %>%
315   mutate(Percentual = format_pct(Freq / sum(Freq) * 100))
316 # Renomeando colunas

```

```

317 coinames(tabela_cruzada_df) <- c("Gênero", "Pensamentos Suicidas", "Frequencia", "Percentual")
318 # Criando flextable
319 tabela_cruzada_ft <- flextable(tabela_cruzada_df) %>%
320 set_caption("Tabela 7 - Relação entre Gênero e Pensamentos Suicidas") %>%
321 set_header_labels(Gênero = "Gênero", Pensamentos_Suicidas = "Pensamentos Suicidas", Frequencia = "Frequência", Percentual = "Percentual (%)") %>%
322 theme_vanilla() %>%
323 set_table_properties(width = 0.5, layout = "autofit") %>%
324 add_footer_lines(c(
325   "Fonte: Depression Student Dataset (2023)",
326   paste("Data da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
327 ))
328 # Exibir tabela cruzada
329 print(tabela_cruzada_ft)

330 # Gráfico de barras agrupadas
331 ggplot(tabela_cruzada_df, aes(x = Gênero, y = Frequencia, fill = Pensamentos_Suicidas)) +
332 geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
333 labs(
334   title = "Gráfico 8 - Relação entre Gênero e Pensamentos Suicidas",
335   x = "Gênero",
336   y = "Frequência",
337   fill = "Pensamentos Suicidas",
338   caption = paste("Fonte: Depression Student Dataset (2023)\nData da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
339 ) +
340 scale_fill_manual(values = c("Sim" = "#59A14F", "Não" = "#E15759")) +
341 theme_minimal() +
342 theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
343 # ==== Fim de Análise de Gênero e Pensamentos Suicidas ====
344
345 # Análise de Pressão Acadêmica e Pensamentos Suicidas
346 # Tabela cruzada
347 tabela_pressao_suicidas <- table(base$Nivel_de_pressao_academica, base$voce_ja_teve_pensamentos_suicidas)
348
349 # Converter para data.frame com proporção por linha
350 tabela_pressao_suicidas_df <- prop.table(tabela_pressao_suicidas, 1) * 100
351
352 tabela_completa <- as.data.frame.matrix(tabela_pressao_suicidas_df)
353
354 # Adicionar frequência absoluta para contexto
355 frequencias_absolutas <- as.data.frame.matrix(tabela_pressao_suicidas)
356
357 # Juntar ambos: percentual + frequência
358 tabela_final <- tibble::rownames_to_column(tabela_completa, "Pressão Acadêmica") %>%
359 left_join(tibble::rownames_to_column(frequencias_absolutas, "Pressão Acadêmica"), by = "Pressão Acadêmica") %>%
360 rename(
361   "Sim (%)" = Sim.x,
362   "Não (%)" = Não.x,
363   "Sim (n)" = Sim.y,
364   "Não (n)" = Não.y
365 ) %>%
366 mutate(
367   "Sim (%)" = format(round("Sim (%)" / 100, 2), nsmall = 2, decimal.mark = ","),
368   "Não (%)" = format(round("Não (%)" / 100, 2), nsmall = 2, decimal.mark = ",")
369 )
370
371 # Criar flextable
372 tabela_pressao_suicidas_ft <- flextable(tabela_final) %>%
373 set_caption("Tabela 8 - Relação entre Nível de Pressão Acadêmica e Pensamentos Suicidas") %>%
374 set_header_labels(
375   "Pressão Acadêmica" = "Nível de Pressão Acadêmica",
376   "Sim (%)" = "Sim (%)",
377   "Não (%)" = "Não (%)",
378   "Sim (n)" = "Sim (n)",
379   "Não (n)" = "Não (n)"
380 ) %>%
381 theme_vanilla() %>%
382 set_table_properties(width = 1.0, layout = "autofit") %>%
383 add_footer_lines(c(
384   "Fonte: Depression Student Dataset (2023)",
385   paste("Data da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
386 ))
387
388 # Exibir tabela
389 print(tabela_pressao_suicidas_ft)
390
391 # Gráfico de barras agrupadas
392 ggplot(tabela_final, aes(x = "Pressão Acadêmica", y = "Sim (n)", fill = "Sim")) +
393 geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
394 geom_bar(aes(y = "Não (n)", fill = "Não"), stat = "identity", position = "dodge") +
395 labs(
396   title = "Gráfico 9 - Relação entre Nível de Pressão Acadêmica e Pensamentos Suicidas",
397   x = "Nível de Pressão Acadêmica",
398   y = "Frequência Absoluta",
399   fill = "Pensamentos Suicidas",
400   caption = paste("Fonte: Depression Student Dataset (2023)\nData da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
401 ) +
402 scale_fill_manual(values = c("Sim" = "#59A14F", "Não" = "#E15759")) +
403 theme_minimal() +
404 theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
405
406 # ==== Fim de Análise de Pressão Acadêmica e Pensamentos Suicidas ====
407
408 # Análise de Duração do Sono e Pensamentos Suicidas
409 # Tabela cruzada
410 tabela_sono_suicidas <- table(base$duracao_do_sono, base$voce_ja_teve_pensamentos_suicidas)
411
412 # Converter para data.frame com proporção por linha
413 tabela_sono_suicidas_df <- prop.table(tabela_sono_suicidas, 1) * 100
414
415 tabela_completa_sono <- as.data.frame.matrix(tabela_sono_suicidas_df)
416
417 frequencias_absolutas_sono <- as.data.frame.matrix(tabela_sono_suicidas)
418
419 # Juntar ambos: percentual + frequência
420 tabela_final_sono <- tibble::rownames_to_column(tabela_completa_sono, "Duração do Sono") %>%
421 left_join(tibble::rownames_to_column(frequencias_absolutas_sono, "Duração do Sono"), by = "Duração do Sono") %>%
422 rename(
423   "Sim (%)" = Sim.x,
424   "Não (%)" = Não.x,
425   "Sim (n)" = Sim.v.

```

```

423   Não (n) = Não.y
424   ) %>%
425   mutate(
426     Sim (%) = format(round(Sim (%) / 2, nsmall = 2, decimal.mark = ","),
427     Não (%) = format(round(Não (%) / 2, nsmall = 2, decimal.mark = ","))
428   )
429   # Criar flextable
430   tabela_sono_suicidas_ft <- flextable(tabela_final_sono) %>%
431   set_caption("Tabela 9 - Relação entre Duração do Sono e Pensamentos Suicidas") %>%
432   set_header_labels(
433     Duração do Sono = "Duração do Sono",
434     Sim (%) = "Sim (%)",
435     Não (%) = "Não (%)",
436     Sim (n) = "Sim (n)",
437     Não (n) = "Não (n)"
438   ) %>%
439   theme_vanilla() %>%
440   set_table_properties(width = 1.0, layout = "autofit") %>%
441   add_footer_lines(c(
442     "Fonte: Depression Student Dataset (2023)",
443     paste("Data da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
444   ))
445   # Exibir tabela
446   print(tabela_sono_suicidas_ft)
447
448   # Fim de Análise de Duração do Sono e Pensamentos Suicidas
449
450   # Análise de Depressão
451   # Salvando a variável de depressão em uma variável
452   depressao <- base$depressao
453   # Frequência absoluta e relativa
454   depressao_freq <- table(depressao)
455   depressao_rel <- prop.table(depressao_freq)
456   # Criando dataframe com duas casas decimais e vírgula no percentual
457   depressao_df <- data.frame(
458     Depressao = names(depressao_freq),
459     Frequencia = as.numeric(depressao_freq),
460     Percentual = as.numeric(depressao_rel) * 100
461   ) %>%
462   mutate(Percentual = format(round(Percentual, 2), nsmall = 2, decimal.mark = ","))
463   # Tabela flextable
464   depressao_ft <- flextable(depressao_df) %>%
465   set_caption("Tabela 10 - Frequência e Percentual de Depressão") %>%
466   set_header_labels(Depressao = "Depressão", Frequencia = "Quantidade", Percentual = "Percentual (%)") %>%
467   theme_vanilla() %>%
468   set_table_properties(width = 0.5, layout = "autofit") %>%
469   add_footer_lines(c("Fonte: Depression Student Dataset (2023)", paste("Data da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))))
470   # Exibir tabela
471   print(depressao_ft)
472
473   # Fim de Análise de Depressão
474
475   # Análise de Pressão Acadêmica e Depressão
476   # Tabela cruzada
477   tabela_pressao_depressao <- table(base$nivel_de_pressao_academica, base$depressao)
478   # Converter para data.frame com proporção por linha
479   tabela_pressao_depressao_df <- prop.table(tabela_pressao_depressao, 1) * 100
480   tabela_completa_pressao <- as.data.frame.matrix(tabela_pressao_depressao_df)
481   # Adicionar frequência absoluta para contexto
482   frequencias_absolutas_pressao <- as.data.frame.matrix(tabela_pressao_depressao)
483   # Juntar ambos: percentual + frequência
484   tabela_final_pressao <- tibble::rownames_to_column(tabela_completa_pressao, "Nível de Pressão Acadêmica") %>%
485   left_join(tibble::rownames_to_column(frequencias_absolutas_pressao, "Nível de Pressão Acadêmica"), by = "Nível de Pressão Acadêmica") %>%
486   rename(
487     Sim (%) = Sim.x,
488     Não (%) = Não.x,
489     Sim (n) = Sim.y,
490     Não (n) = Não.y
491   ) %>%
492   mutate(
493     Sim (%) = format(round(Sim (%) / 2, nsmall = 2, decimal.mark = ","),
494     Não (%) = format(round(Não (%) / 2, nsmall = 2, decimal.mark = ","))
495   )
496   # Criar flextable
497   tabela_pressao_depressao_ft <- flextable(tabela_final_pressao) %>%
498   set_caption("Tabela 11 - Relação entre Nível de Pressão Acadêmica e Depressão") %>%
499   set_header_labels(
500     Nível de Pressão Acadêmica = "Nível de Pressão Acadêmica",
501     Sim (%) = "Sim (%)",
502     Não (%) = "Não (%)",
503     Sim (n) = "Sim (n)",
504     Não (n) = "Não (n)"
505   ) %>%
506   theme_vanilla() %>%
507   set_table_properties(width = 1.0, layout = "autofit") %>%
508   add_footer_lines(c(
509     "Fonte: Depression Student Dataset (2023)",
510     paste("Data da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
511   ))
512   # Exibir tabela
513   print(tabela_pressao_depressao_ft)
514
515   # Gráfico de barras agrupadas
516   ggplot(tabela_final_pressao, aes(x = Nível de Pressão Acadêmica, y = Sim (n), fill = "Sim")) +
517   geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
518   geom_bar(aes(y = Não (n), fill = "Não"), stat = "identity", position = "dodge") +
519   labs(
520     title = "Gráfico 10 - Relação entre Nível de Pressão Acadêmica e Depressão",
521     x = "Nível de Pressão Acadêmica",
522     y = "Frequência Absoluta",
523     fill = "Depressão",
524     caption = paste("Fonte: Depression Student Dataset (2023)\nData da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
525   ) +
526   scale_fill_manual(values = c("Sim" = "#59A14F", "Não" = "#E15759")) +
527   theme_minimal() +

```

```

528 theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
529 # ==== Fim de Análise de Pressão Acadêmica e Depressão ====
530
531 # Análise de Duração do Sono e Depressão
532 # Tabela cruzada
533 tabela_sono_depressao <- table(base$Duracao_do_sono, base$depressao)
534 # Converter para data.frame com proporção por linha
535 tabela_sono_depressao_df <- prop.table(tabela_sono_depressao, 1) * 100
536 tabela_completa_sono_depressao <- as.data.frame.matrix(tabela_sono_depressao_df)
537 # Adicionar frequência absoluta para contexto
538 frequencias_absolutas_sono_depressao <- as.data.frame.matrix(tabela_sono_depressao)
539 # Juntar ambos: percentual + frequência
540 tabela_final_sono_depressao <- tibble::rownames_to_column(tabela_completa_sono_depressao, "Duração do Sono") %>%
541 left_join(tibble::rownames_to_column(frequencias_absolutas_sono_depressao, "Duração do Sono"), by = "Duração do Sono") %>%
542 rename(
543   Sim (%) = Sim.x,
544   Não (%) = Não.x,
545   Sim (n) = Sim.y,
546   Não (n) = Não.y
547 ) %>%
548 mutate(
549   Sim (%) = format(round(Sim (%) / 100, 2), nsmall = 2, decimal.mark = ","),
550   Não (%) = format(round(Não (%) / 100, 2), nsmall = 2, decimal.mark = ",")
551 )
552 # Criar flextable
553 tabela_sono_depressao_ft <- flextable(tabela_final_sono_depressao) %>%
554 set_caption("Tabela 12 - Relação entre Duração do Sono e Depressão") %>%
555 set_header_labels(
556   Duração do Sono = "Duração do Sono",
557   Sim (%) = "Sim (%)",
558   Não (%) = "Não (%)",
559   Sim (n) = "Sim (n)",
560   Não (n) = "Não (n)"
561 ) %>%
562 theme_vanilla() %>%
563 set_table_properties(width = 1.0, layout = "autofit") %>%
564 add_footer_lines(c(
565   "Fonte: Depression Student Dataset (2023)",
566   paste("Data da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
567 ))
568 # Exibir tabela
569 print(tabela_sono_depressao_ft)
570
571
572
573 # ==== Fim de Análise de Duração do Sono e Depressão ====
574
575 # Análise de Pensamentos Suicidas e Depressão
576 # Tabela cruzada
577 tabela_suicidas_depressao <- table(base$voce_ja_teve_pensamentos_suicidas, base$depressao)
578 # Converter para data.frame com proporção por linha
579 tabela_suicidas_depressao_df <- prop.table(tabela_suicidas_depressao, 1) * 100
580 tabela_completa_suicidas <- as.data.frame.matrix(tabela_suicidas_depressao_df)
581 # Adicionar frequência absoluta para contexto
582 frequencias_absolutas_suicidas <- as.data.frame.matrix(tabela_suicidas_depressao)
583 # Juntar ambos: percentual + frequência
584 tabela_final_suicidas <- tibble::rownames_to_column(tabela_completa_suicidas, "Pensamentos Suicidas") %>%
585 left_join(tibble::rownames_to_column(frequencias_absolutas_suicidas, "Pensamentos Suicidas"), by = "Pensamentos Suicidas") %>%
586 rename(
587   Sim (%) = Sim.x,
588   Não (%) = Não.x,
589   Sim (n) = Sim.y,
590   Não (n) = Não.y
591 ) %>%
592 mutate(
593   Sim (%) = format(round(Sim (%) / 100, 2), nsmall = 2, decimal.mark = ","),
594   Não (%) = format(round(Não (%) / 100, 2), nsmall = 2, decimal.mark = ",")
595 )
596 # Criar flextable
597 tabela_suicidas_depressao_ft <- flextable(tabela_final_suicidas) %>%
598 set_caption("Tabela 13 - Relação entre Pensamentos Suicidas e Depressão") %>%
599 set_header_labels(
600   Pensamentos Suicidas = "Pensamentos Suicidas",
601   Sim (%) = "Sim (%)",
602   Não (%) = "Não (%)",
603   Sim (n) = "Sim (n)",
604   Não (n) = "Não (n)"
605 ) %>%
606 theme_vanilla() %>%
607 set_table_properties(width = 1.0, layout = "autofit") %>%
608 add_footer_lines(c(
609   "Fonte: Depression Student Dataset (2023)",
610   paste("Data da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
611 ))
612 # Exibir tabela
613 print(tabela_suicidas_depressao_ft)
614
615
616 # ==== Fim de Análise de Pensamentos Suicidas e Depressão ====
617
618 # Análise bivariada de Depressão e idade com violino
619 ggplot(base, aes(x = depressao, y = idade, fill = depressao)) +
620 geom_violin(trim = FALSE, alpha = 0.7) +
621 geom_boxplot(width = 0.1, color = "black", outlier.shape = NA) +
622 labs(
623   title = "Gráfico 11 - Distribuição da Idade por Nível de Depressão",
624   x = "Depressão",
625   y = "Idade (anos)",
626   fill = "Depressão",
627   caption = paste("Fonte: Depression Student Dataset (2023)\nData da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
628 ) +
629 scale_fill_manual(values = c("Sim" = "#59A14F", "Não" = "#E15759")) +
630 theme_minimal() +
631 theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))

```